

🌀 Brevet des collèges Métropole La Réunion² 20 septembre 2018 🌀

Durée : 2 heures

Indications portant sur l'ensemble du sujet :

**Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche; elle sera prise en compte dans la notation.**

Exercice 1

20 points

Partie 1

On s'intéresse à une course réalisée au début de l'année 2018. Il y a 80 participants, dont 32 femmes et 48 hommes.

Les femmes portent des dossards rouges numérotés de 1 à 32. Les hommes portent des dossards verts numérotés de 1 à 48.

Il existe donc un dossard n° 1 rouge pour une femme, et un dossard n° 1 vert pour un homme, et ainsi de suite ...

1. Quel est le pourcentage de femmes participant à la course?
2. Un animateur tire au hasard le dossard d'un participant pour remettre un prix de consolation.
 - a. Soit l'évènement V : « Le dossard est vert ». Quelle est la probabilité de l'évènement V ?
 - b. Soit l'évènement M : « Le numéro du dossard est un multiple de 10 ». Quelle est la probabilité de l'évènement M ?
 - c. L'animateur annonce que le numéro du dossard est un multiple de 10. Quelle est alors la probabilité qu'il appartienne à une femme?

2. Antilles-Guyane

Partie 2

À l'issue de la course, le classement est affiché ci-contre.

On s'intéresse aux années de naissance des 20 premiers coureurs.

1. On a rangé les années de naissance des coureurs dans l'ordre croissant :

1959	1959	1960	1966	1969
1970	1972	1972	1974	1979
1981	1983	1986	1988	1989
1993	1997	1998	2002	2003

Donner la médiane de la série.

2. La moyenne de la série a été calculée dans la cellule B23.

Quelle formule a été saisie dans la cellule B23?

3. Astrid remarque que la moyenne et la médiane de cette série sont égales.

Est-ce le cas pour n'importe quelle autre série statistique?

Expliquer votre réponse.

	A	B
1	Classement	Année de naissance
2	1	1983
3	2	1972
4	3	1966
5	4	2003
6	5	1986
7	6	1972
8	7	1979
9	8	1997
10	9	1959
11	10	1981
12	11	1970
13	12	1989
14	13	1988
15	14	1959
16	15	1993
17	16	1974
18	17	1960
19	18	1998
20	19	1969
21	20	2002
22		
23	moyenne	1980

Exercice 2**11 points**

1. Le nombre 588 peut se décomposer sous la forme $588 = 2^2 \times 3 \times 7^2$.

Quels sont ses diviseurs premiers, c'est-à-dire les nombres qui sont à la fois des nombres premiers et des diviseurs de 588?

2. a. Déterminer la décomposition en facteurs premiers de 27 000 000.
b. Quels sont ses diviseurs premiers?

3. Déterminer le plus petit nombre entier positif impair qui admet trois diviseurs premiers différents. Expliquer votre raisonnement.

Exercice 3**13 points**

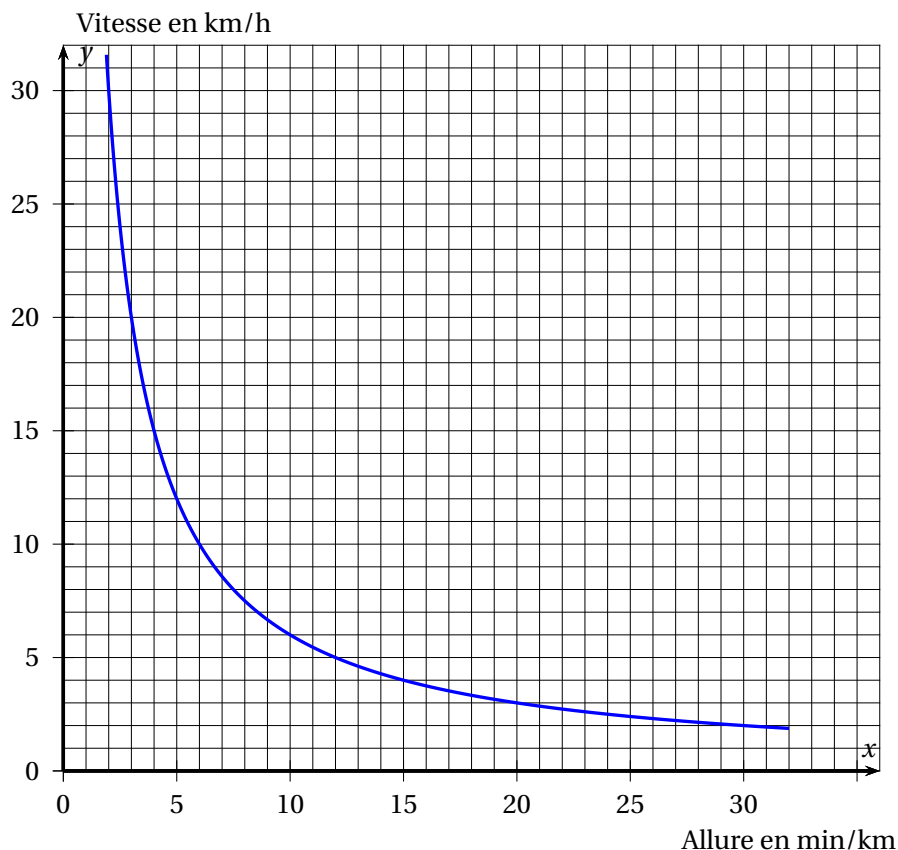
Après un de ses entraînements de course à pied, Bob reçoit de la part de son entraîneur le récapitulatif de sa course, reproduit ci-contre.

L'**allure** moyenne du coureur est le quotient de la durée de la course par la distance parcourue et s'exprime en min/km.

Exemple : si Bob met 18 min pour parcourir 3 km, son allure est de 6 min/km.

Entraînement course à pied		
10,5 km	1 h 03 min	6 min/km
Distance	Durée	Allure moyenne
851	35 m	
Calories	Gain altitude	

1. Bob s'étonne de ne pas voir apparaître sa vitesse moyenne. Calculer cette vitesse moyenne en km/h.
2. Soit f la fonction définie pour tout $x > 0$ par $f(x) = \frac{60}{x}$, où x est l'allure en min/km et $f(x)$ est la vitesse en km/h.
 Cette fonction permet donc de connaître la vitesse (en km/h) en fonction de l'allure (en min/km).
 - a. La fonction f est-elle une fonction linéaire? Justifier.
 - b. Lors de sa dernière course, l'allure moyenne de Bob était de 5 min/km.
 Calculer l'image de 5 par f . Que représente le résultat obtenu?
3. Répondre aux questions suivantes en utilisant la représentation graphique de la fonction f ci-dessous :
 - a. Donner un antécédent de 10 par la fonction f .
 - b. Un piéton se déplace à environ 14 min/km. Donner une valeur approchée de sa vitesse en km/h.



Exercice 4

17 points

Les abeilles ouvrières font des allers-retours entre les fleurs et la ruche pour transporter le nectar et le pollen des fleurs qu'elles stockent dans la ruche.

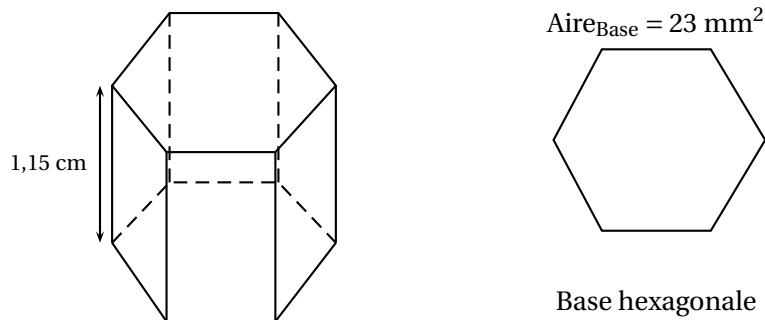
1. Une abeille a une masse moyenne de 100 mg et rapporte en moyenne 80 mg de charge (nectar, pollen) à chaque voyage.

Un homme a une masse de 75 kg. S'il se chargeait proportionnellement à sa masse, comme une abeille, quelle masse cet homme transporterait-il?

2. Quand elles rentrent à la ruche, les abeilles déposent le nectar récolté dans des alvéoles.

On considère que ces alvéoles ont la forme d'un prisme de 1,15 cm de hauteur et dont la base est un hexagone d'aire 23 mm² environ, voir la figure ci-dessous.

- a. Vérifier que le volume d'une alvéole de ruche est égal à 264,5 mm³.

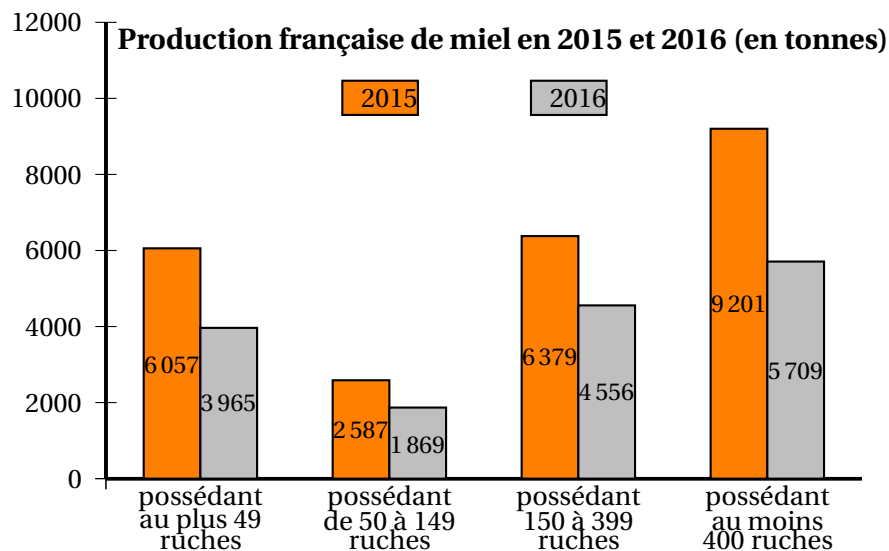


Le volume d'un prisme est donné par la formule : $V_{\text{prisme}} = \text{Aire}_{\text{Base}} \times \text{Hauteur}$

- b. L'abeille stocke le nectar dans son jabot. Le jabot est une petite poche sous l'abdomen d'un volume de 6×10^{-5} litre. Combien de sorties au minimum l'abeille doit-elle faire pour remplir une alvéole?

(rappel : 1 dm³ = 1 litre)

3. Le graphique ci-dessous présente la production française de miel en 2015 et 2016.



Source : Observatoire de la production de miel et gelée royale FranceAgriMer 2017

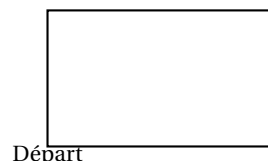
- a. Calculer la quantité totale de miel (en tonnes) récoltée en 2016.
- b. Sachant que la quantité totale de miel récoltée en 2015 est de 24 224 tonnes, calculer le pourcentage de baisse de la récolte de miel entre 2015 et 2016.

Exercice 5**15 points**

Sam a écrit le programme ci-dessous qui permet de tracer un rectangle comme ci-contre.

Ce programme comporte deux variables (Longueur) et (Largeur) qui représentent les dimensions du rectangle.

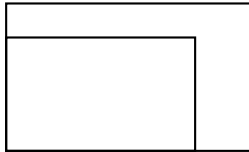
On rappelle que l'instruction **s'orienter à 90° degrés** signifie que l'on s'oriente vers la droite.



Script	bloc rectangle
<pre> Quand est cliqué effacer tout mettre Longueur à 50 mettre Largeur à 30 aller à x: 0 y: 0 s'orienter à 90° rectangle </pre>	<pre> définir rectangle stylo en position d'écriture répéter ... fois avancer de tourner de ...degrés avancer de tourner de ...degrés </pre>

1. Compléter le bloc rectangle ci-dessus avec des nombres et des variables pour que le script fonctionne.
On recopiera et on complétera uniquement la boucle répéter sur sa copie.
2. Lorsque l'on exécute le programme, quelles sont les coordonnées du point d'arrivée et dans quelle direction est-on orienté?
3. Sam a modifié son script pour tracer également l'image du rectangle par l'homothétie de centre le point de coordonnées (0; 0) et de rapport 1,3.

- a. Compléter le nouveau script de Sam donné ci-contre afin d'obtenir la figure ci-dessous. On recopiera et on complètera sur sa copie les lignes 9 et 10 ainsi que l'instruction manquante en ligne 11.



Départ

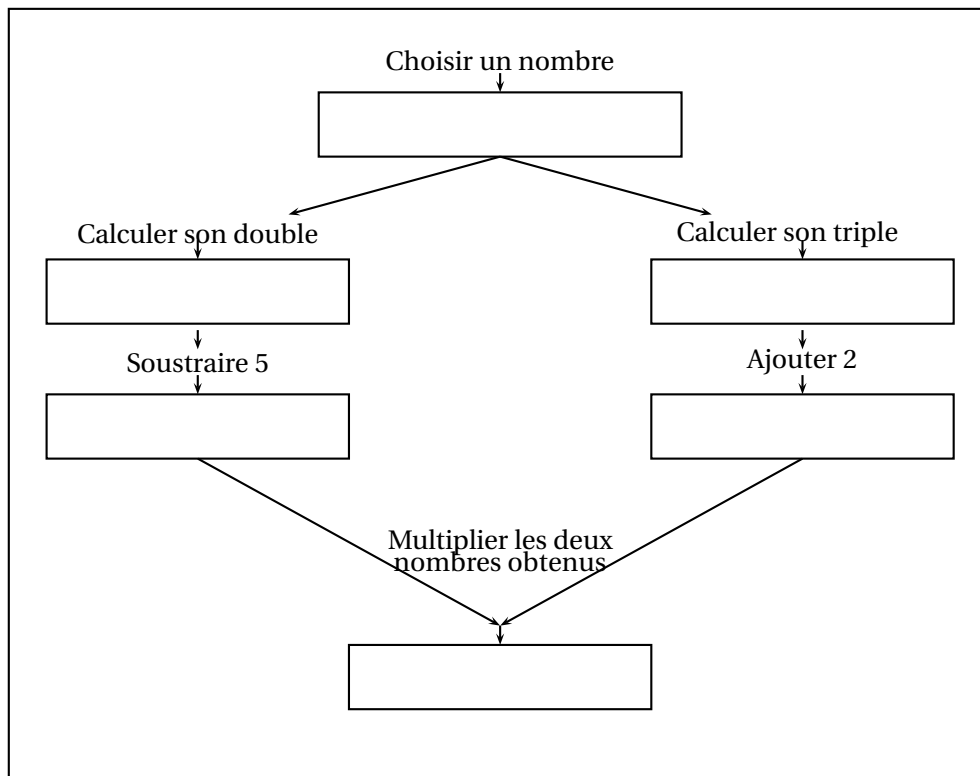


- b. Sam exécute son script. Quelles sont les nouvelles valeurs des variables Longueur et Largeur à la fin de l'exécution du script?

Exercice 6

12 points

La figure ci-dessous donne un schéma d'un programme de calcul.



1. Si le nombre de départ est 1, montrer que le résultat obtenu est -15 .

2. Si on choisit un nombre quelconque x comme nombre de départ, parmi les expressions suivantes, quelle est celle qui donne le résultat obtenu par le programme de calcul? Justifier.

$$A = (x^2 - 5) \times (3x + 2)$$

$$B = (2x - 5) \times (3x + 2)$$

$$C = 2x - 5 \times 3x + 2$$

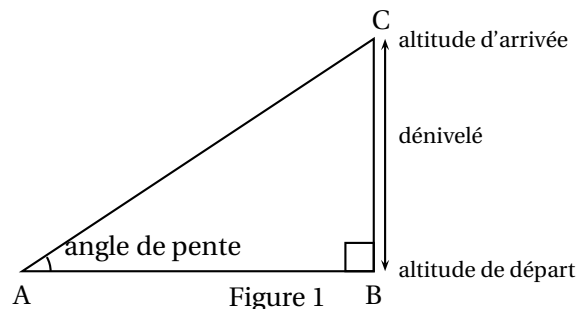
3. Lily prétend que l'expression $D = (3x + 2)^2 - (x + 7)(3x + 2)$ donne les mêmes résultats que l'expression B pour toutes les valeurs de x .

L'affirmation de Lily est-elle vraie? Justifier.

Exercice 7

12 points

Pour la course à pied en montagne, certains sportifs mesurent leur performance par la **vitesse ascensionnelle**, notée V_a . V_a est le quotient du dénivelé de la course, exprimé en mètres, par la durée, exprimée en heure.

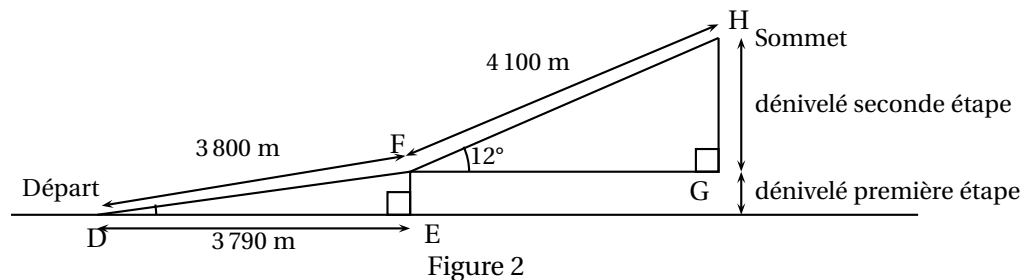


Par exemple : pour un dénivelé de 4 500 m et une durée de parcours de 3 h : $V_a = 1\,500$ m/h.

Rappel : le dénivelé de la course est la différence entre l'altitude à l'arrivée et l'altitude au départ.

Un coureur de haut niveau souhaite atteindre une vitesse ascensionnelle d'au moins 1 400 m/h lors de sa prochaine course.

La figure ci-dessous n'est pas représentée en vraie grandeur.



Le parcours se décompose en deux étapes (voir figure 2) :

- Première étape de 3 800 m pour un déplacement horizontal de 3 790 m.
- Seconde étape de 4,1 km avec un angle de pente d'environ 12° .

1. Vérifier que le dénivelé de la première étape est environ 275,5 m.
2. Quel est le dénivelé de la seconde étape?
3. Depuis le départ, le coureur met 48 minutes pour arriver au sommet.
Le coureur atteint-il son objectif?

Durée : 2 heures

~ Brevet des collèges Amérique du Sud ~
 30 novembre 2018

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

Indication portant sur l'ensemble du sujet.

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
 Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche; elle sera prise en compte dans la notation.

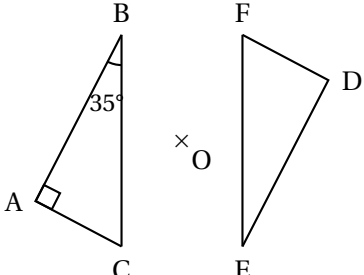
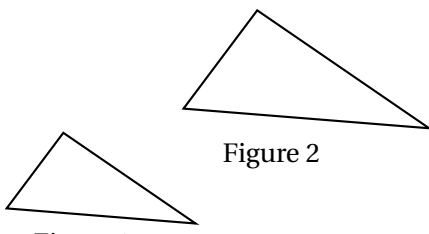
Exercice 1

12 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, une seule réponse est correcte.

Pour chacune des questions, écrire sur la copie, le numéro de la question et la lettre de la bonne réponse.

Aucune justification n'est attendue.

		Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	ABC est un triangle rectangle en A. $AC = 3,5$ cm et $BC = 7$ cm. La mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ est :	30°	45°	60°
2	 Le triangle DEF est le symétrique du triangle ABC par rapport au point O. La mesure de l'angle $\widehat{DEF}$ est :	35°	55°	65°
3	 Figure 1 Figure 2 La transformation utilisée pour obtenir la figure 2 à partir de la figure 1 est une :	translation	homothétie	rotation

Exercice 2**12 points**

Avant son déménagement, Hugo décide de se séparer de sa collection de 300 BD (bandes dessinées).

15 % de ces BD sont trop abîmées pour être vendues. Il les dépose à la déchèterie.

À la braderie du village, il vend ensuite trois cinquièmes de ce qu'il lui reste.

Combien rapporte-t-il de BD chez lui à la fin de la braderie ?

Exercice 3**17 points**

Voici deux programmes de calcul :

Programme de calcul ①

- Soustraire 5
- Multiplier par 4

Programme de calcul ②

- Multiplier par 6
- Soustraire 20
- Soustraire le double du nombre de départ

1.
 - a. Quel résultat obtient-on quand on applique le programme de calcul ① au nombre 3 ?
 - b. Quel résultat obtient-on quand on applique le programme de calcul ② au nombre 3 ?
2. Démontrer qu'en choisissant le nombre -2 , les deux programmes donnent le même résultat.
3. On décide de réaliser davantage d'essais. Pour cela, on utilise un tableur et on obtient la copie d'écran suivante :

A6			4	
	A	B	C	D
1	Nombre choisi	Résultat avec le programme ①	Résultat avec le programme ②	
2	0	-20	-20	
3	1	-16	-16	
4	2	-12	-12	
5	3	-8	-8	
6	4			
7	5			
8	6			

Quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B2 avant de la recopier vers le bas, jusqu'à la cellule B5 ?

4. Les résultats affichés dans les colonnes B et C sont égaux. Lucie pense alors que, pour n'importe quel nombre choisi au départ, les deux programmes donnent toujours le même résultat.

Démontrer que Lucie a raison.

Exercice 4**18 points**

Valentin souhaite acheter un écran de télévision ultra HD (haute définition).
 Pour un confort optimal, la taille de l'écran doit être adaptée aux dimensions de son salon.
 Voici les caractéristiques du téléviseur que Valentin pense acheter :

Hauteur de l'écran	60 cm
Format de l'écran	16/9
Ultra HD	Oui

Question : Valentin a-t-il fait un choix adapté?

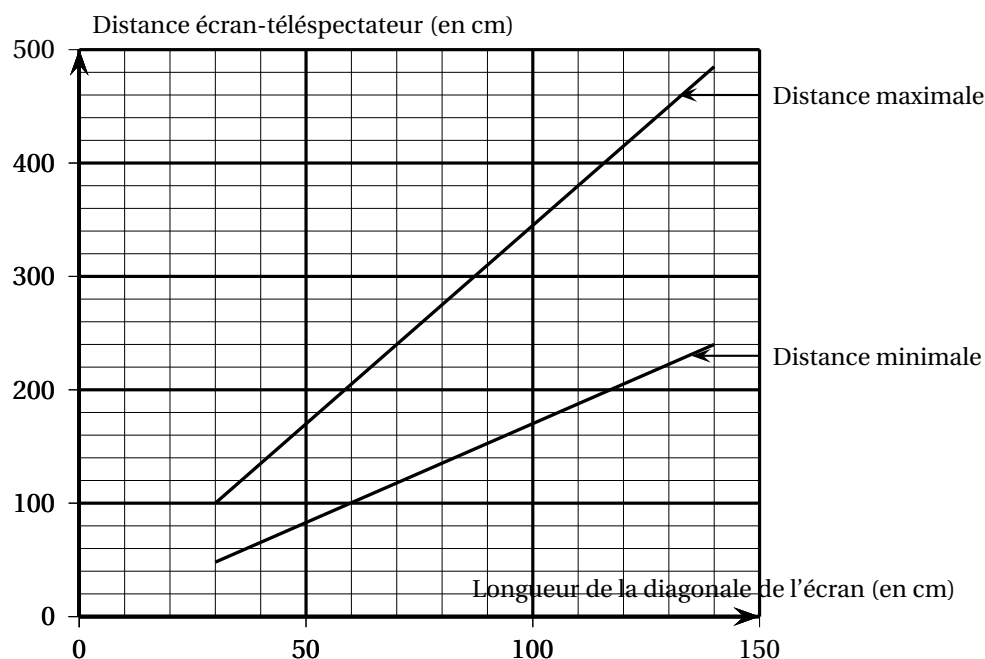
Utiliser les informations ci-dessous et les caractéristiques du téléviseur pour répondre.
 Toute trace de recherche, même incomplète, pourra être prise en compte dans la notation.

Information 1.

Distance écran-télespectateur du salon de Valentin : 3,20 m.

Information 2. Format 16/9

Pour un écran au format 16/9, on a : $\text{Largeur} = \frac{16}{9} \times \text{Hauteur}$

Information 3. Graphique pour aider au choix de la taille de l'écran**Exercice 5****17 points**

Dans tout l'exercice, on étudie les performances réalisées par les athlètes qui ont participé aux finales du 100 m masculin des Jeux Olympiques de 2016 et de 2012.

On donne ci-dessous des informations sur les temps mis par les athlètes pour parcourir 100 m.

Finale du 100 m aux Jeux Olympiques de 2016 :

Temps réalisés par tous les finalistes :

10,04 s	9,96 s	9,81 s	9,91 s	10,06 s	9,89 s	9,93 s	9,94 s
---------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

Finale du 100 m aux Jeux Olympiques de 2012 :

• nombre de finalistes		8
• temps le plus long		11,99 s
• étendue des temps		2,36 s
• moyenne des temps		10,01 s
• médiane des temps		9,84 s

1. Quel est le temps du vainqueur de la finale en 2016?
2. Lors de quelle finale la moyenne des temps pour effectuer 100 m est-elle la plus petite?
3. Lors de quelle finale le meilleur temps a-t-il été réalisé?
4. L'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse?
Affirmation : « Seulement trois athlètes ont mis moins de 10 s à parcourir les 100 m de la finale de 2012 ».
5. C'est lors de la finale de 2012 qu'il y a eu le plus d'athlètes ayant réussi à parcourir le 100 m en moins de 10 s.
Combien d'athlètes ont-ils réalisé un temps inférieur à 10 s lors de cette finale de 2012?

Exercice 6

12 points

Léna et Youri travaillent sur un programme. Ils ont obtenu le dessin suivant :



Ils ont ensuite effacé une donnée par erreur dans le script principal.
Voici les copies d'écran de leur travail :

Programme		Pour information
Script principal	Bloc du motif	L'instruction signifie qu'on se dirige vers la droite.

Dans cet exercice, aucune justification n'est demandée.

1.
 - a. La valeur effacée dans le script principal était-elle 40 ou bien 60?
 - b. Dessiner sur la copie ce qu'on aurait obtenu avec l'autre valeur.
On représentera l'instruction « avancer de 20 » par un segment de longueur 1 cm.
2. Léna et Youri souhaitent maintenant obtenir un triangle équilatéral comme motif.

Afin d'obtenir un triangle équilatéral :

- par quelle valeur peut-on remplacer a ?
- par quelle valeur peut-on remplacer b ?
- par quelle valeur peut-on remplacer c ?



Exercice 7

12 points

En 2016 Marie-Amélie Le Fur a remporté la médaille d'or du 400 m aux Jeux Paralympiques (*) de Rio. Lors de la finale, elle a parcouru cette distance à la vitesse moyenne de 24,3 km/h en battant ainsi son propre record du monde.

Noémie met 20 minutes à vélo pour parcourir les 7 km séparant le collège de sa maison. Pour chacune des deux affirmations suivantes, dire en justifiant si elle est vraie ou fausse :

Affirmation 1 : « La vitesse moyenne de Noémie sur ces 7 km est supérieure à la vitesse moyenne de Marie-Amélie Le Fur lors de cette finale. »

Affirmation 2 : « Marie-Amélie Le Fur a couru le 400 m en moins d'une minute lors de cette finale. »

(*) Les Jeux Paralympiques sont les Jeux Olympiques pour athlètes en situation de handicap.

Durée : 2 heures

🌀 Diplôme national du Brevet Nouvelle-Calédonie 🌀
10 décembre 2018

A. P. M. E. P.

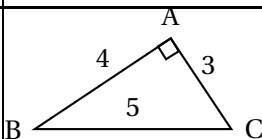
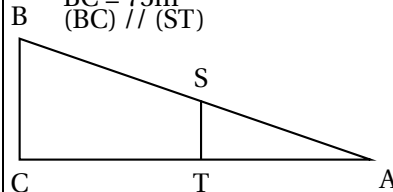
Exercice 1 :

12 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque question, une seule des trois réponses proposées est exacte.

Sur la copie, écrire le numéro de la question et la réponse choisie.

On ne demande pas de justifier. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse.

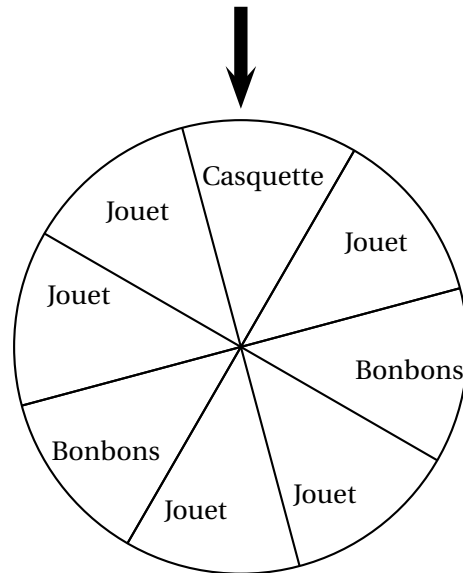
		Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	La forme développée et réduite de $(2x+5)(x-2)$ est :	$2x^2 - 10$	$2x^2 + 9x + 10$	$2x^2 + x - 10$
2	 Le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est égal à :	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{4}$
3	Lorsque j'ajoute deux multiples de 7, j'obtiens toujours ...	un multiple de 49	un multiple de 14	un multiple de 7
4	AB = 125 m AS = 42 m BC = 75m (BC) // (ST)  ST est égale à	37,5m	25,2 m	33,6m

Exercice 2 :

12 points

À un stand d'une kermesse, on fait tourner une roue pour gagner un lot (un jouet, une casquette ou des bonbons). Une flèche permet de désigner le secteur gagnant sur la roue.

On admet que chaque secteur a autant de chance d'être désigné.



1.
 - a. Quelle est la probabilité de l'évènement « on gagne des bonbons » ?
 - b. Définir par une phrase l'évènement contraire de l'évènement « gagne des bonbons ».
 - c. Quelle est la probabilité de l'évènement défini au 1. b. ?
2. Soit l'évènement « on gagne une casquette ou des bonbons ».
Quelle est la probabilité de cet évènement ?

Exercice 3 :

18 points

1. Décomposer les nombres 162 et 108 en produits de facteurs premiers.
2. Déterminer deux diviseurs communs aux nombres 162 et 108 plus grands que 10.
3. Un snack vend des barquettes composées de nems et de samossas.

Le cuisinier a préparé 162 nems et 108 samossas.

Dans chaque barquette :

- le nombre de nems doit être le même.
- le nombre de samossas doit être le même,

Tous les nems et tous les samossas doivent être utilisés.

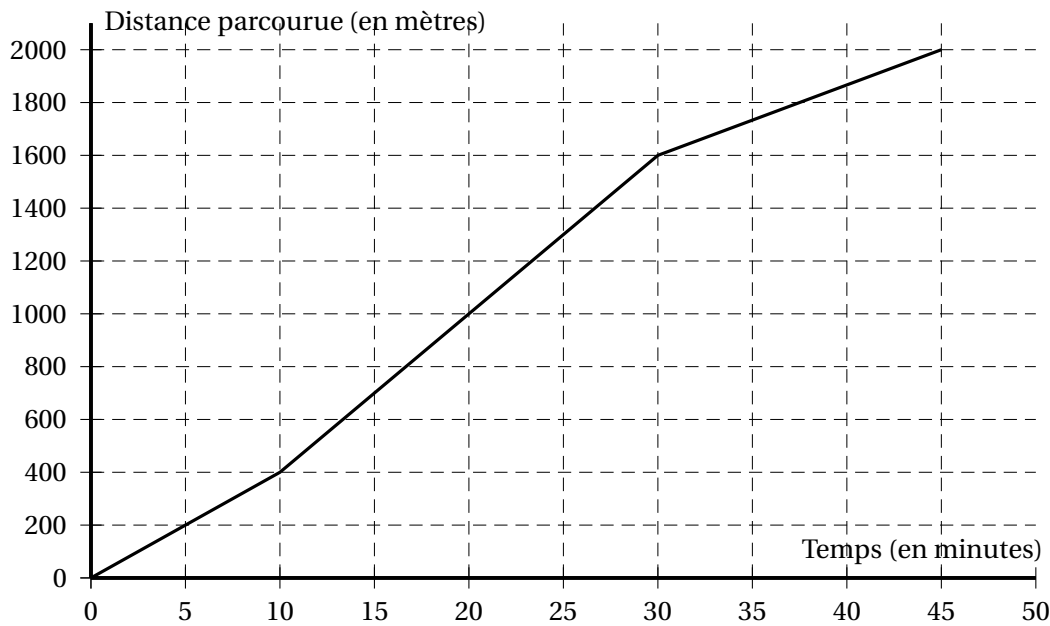
- a. Le cuisinier peut-il réaliser 36 barquettes ?
- b. Quel nombre maximal de barquettes pourra-t-il réaliser ?
- c. Dans ce cas, combien y aura-t-il de nems et de samossas dans chaque barquette ?

Exercice 4 :

16 points

On étudie les performances de deux nageurs (nageur 1 et nageur 2).

La distance parcourue par le nageur 1 en fonction du temps est donnée par le graphique ci-dessous.



1. Répondre aux questions suivantes par lecture graphique. Aucune justification n'est demandée.
 - a. Quelle est la distance totale parcourue lors de cette course par le nageur 1 ?
 - b. En combien de temps le nageur 1 a-t-il parcouru les 200 premiers mètres ?
2. Y a-t-il proportionnalité entre la distance parcourue et le temps sur l'ensemble de la course ?
Justifier.
3. Montrer que la vitesse moyenne du nageur 1 sur l'ensemble de la course est d'environ 44 m/min.
4. On suppose maintenant que le nageur 2 progresse à vitesse constante. La fonction f définie par $f(x) = 50x$ représente la distance qu'il parcourt en fonction du temps x .
 - a. Calculer l'image de 10 par f .
 - b. Calculer $f(30)$.
5. Les nageurs 1 et 2 sont partis en même temps,
 - a. Lequel est en tête au bout de 10 min ? Justifier.
 - b. Lequel est en tête au bout de 30 min ? Justifier.

Exercice 5 :**8 points**

Lors de son déménagement, Allan doit transporter son réfrigérateur dans un camion. Pour l'introduire dans le camion, Allan le pose sur le bord comme indiqué sur la figure. Le schéma n'est pas à l'échelle.

